

Доклад по теме «Умение и удача»

Математическое моделирование

Ведьмина Александра Сергеевна

2026-04-24

0.1 Содержание

- Информация
- Постановка задачи
- Математическая модель
- Параметры симуляции
- Результаты эксперимента
- Практические применения
- Выводы

Section 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Ведьмина Александра Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132236003@rudn.ru



Section 2

2. Постановка задачи

2.1 Цель работы

Показать, как наблюдаемый результат раскладывается на устойчивую часть умения и случайную часть удачи, и почему при высокой доле шума отдельное наблюдение плохо отражает реальный уровень.

2.2 Почему тема важна

- одна победа не доказывает превосходство;
- короткая доходность не доказывает качество стратегии;
- один тест не всегда точно отражает знания;
- одна метрика модели может оказаться случайной.

Section 3

3. Математическая модель

3.1 Базовая формула

$$X = a \cdot Luck + (1 - a) \cdot Skill, \quad 0 < a < 1.$$

- *Skill* — стабильная составляющая;
- *Luck* — случайный шум;
- *a* — доля случайности в результате.

3.2 Среднее и разброс

При Luck $\sim N(0, 1)$:

$$\mathbb{E}[X] = (1 - a) \cdot Skill, \quad \text{Var}(X) = a^2.$$

Для среднего по n попыткам:

$$\text{Std}(\bar{X}_n) = \frac{a}{\sqrt{n}}.$$

- рост a делает отдельный исход менее надежным;
- рост n повышает точность оценки.

Section 4

4. Параметры симуляции

4.1 Настройка эксперимента

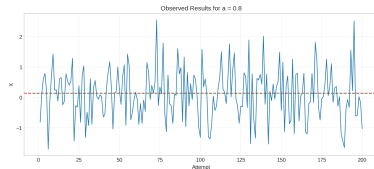
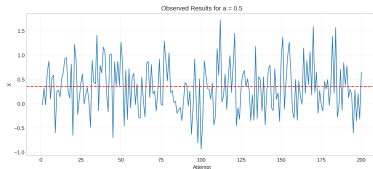
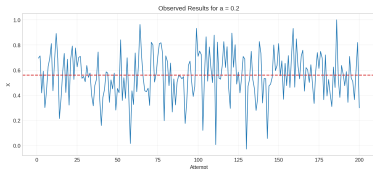
Параметр	Значение
Skill	0.70
Luck	$N(0, 1)$
a	0.2, 0.5, 0.8
n	200
Skill_A, Skill_B	0.82, 0.58
a_compare	0.6

- построены отдельные серии результатов;
- вычислено накопленное среднее;
- исследованы распределения и надежность оценки;
- отдельно сравнены два участника.

Section 5

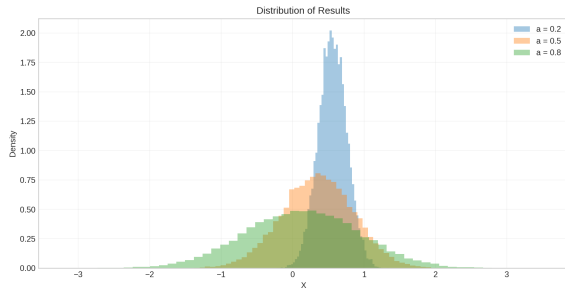
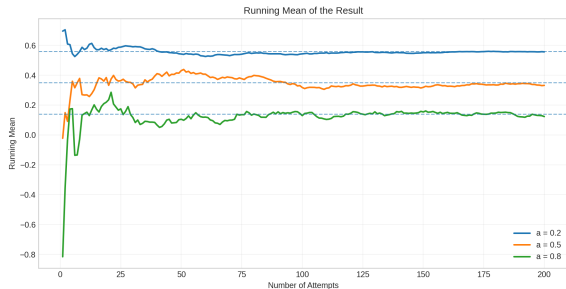
5. Результаты эксперимента

5.1 Отдельные результаты



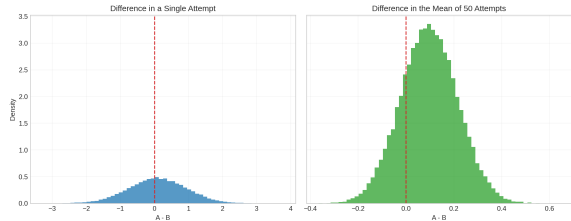
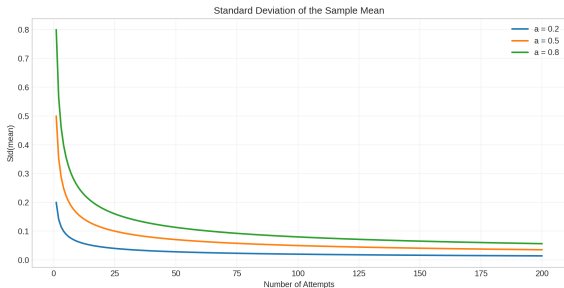
- при $a = 0.2$ значения сгруппированы около среднего;
- при $a = 0.5$ шум уже сопоставим с устойчивой частью;
- при $a = 0.8$ единичный результат почти неинформативен.

5.2 Накопленное среднее и распределения



- среднее стабилизируется по мере роста числа попыток;
- высокая случайность замедляет стабилизацию;
- после 200 попыток получены значения 0.556, 0.332, 0.123;
- при большом a распределение существенно шире.

5.3 Надежность и сравнение участников



- стандартная ошибка среднего убывает как $a / \sqrt{n}$;
- по одной попытке участник А лучше участника В лишь в 54.3% случаев;
- по среднему из 50 попыток это уже 79.0%;
- разброс разности падает с 0.849 до 0.120.

5.4 Теоретическая сводка

a	$E[X]$	$\text{Var}(X)$
0.2	0.56	0.04
0.5	0.35	0.25
0.8	0.14	0.64

- вклад удачи растет нелинейно;
- для интерпретации результатов важна длина серии, а не единичный исход.

Section 6

6. Практические применения

6.1 Где модель полезна

- спорт: сезон информативнее одного матча;
- финансы: длинная история важнее отдельного удачного периода;
- образование: серия независимых заданий лучше одного теста;
- машинное обучение: несколько запусков надежнее одной метрики.

Section 7

7. ВЫВОДЫ

- результат естественно рассматривать как смесь умения и удачи;
- при высоком α единичное наблюдение ненадежно;
- среднее по длинной серии приближает устойчивую часть результата;
- исходный материал оформлен как стандартный отчет и презентация с воспроизводимой симуляцией и графиками.